Problema bărbierului (1)

```
int NumărScauneLibere = n;
sem Clienți = 0;
sem BărbierGata = 0;
sem Scaune = 1;

process Bărbier{
   while (true){
     P(Clienți);                 /* se caută un client;
                                    dacă există, este chemat */
     P(Scaune);                  /* are client, va modifica
                                    NumărScauneLibere */
     NumărScauneLibere++;        /* se eliberează un scaun */
     V(BărbierGata);             /* bărbierul e gata să tundă */
     V(Scaune);                  /* a terminat de modificat
                                    NumărScauneLibere */
     /* Bărbierul tunde... */
   }
}
```

sincronizare cu Client

atomicitate

Problema bărbierului (2)

```
process Client[i=1 to m]{
   while (true) {
     P(Scaune);                  /* clientul încearcă să obțină
                                    un scaun liber */
     if (NumărScauneLibere > 0){ /* există un scaun disponibil? */
       NumărScauneLibere--;      /* clientul se așază */
      V(Clienți);                /* se anunță bărbierul că s-a
                                    ocupat un scaun */
      V(Scaune);                 /* se renunță la accesul asupra
                                    NumărScauneLibere */
      P(BărbierGata);            /* clientul așteaptă pentru a
                                    fi tuns */
       /* Clientul e tuns... */
     } else {                    /* nu sunt scaune libere */
       V(Scaune);                 /* eliberează mutexul */
       /* Clientul pleacă netuns... */
     }
   }
}
```

sincronizare cu Barbier

atomicitate

Problema bărbierului (var. mutex)

emptyChairs = N
Clients = 0
BarberReady = 0
Chairs = 1

Bărbier

```
while(true) {
    Clients.lock();
    Chairs.lock();
    emptyChairs++;
    BarberReady.unlock();
    Chairs.unlock();
    cutHair();
}
```

Client

```
Chairs.lock();
if(emptyChairs>0) {
    emptyChairs--;
    Clients.unlock();
    Chairs.unlock();
    BarberReady.lock();
    getHairCut();
} else {
    Chairs.unlock();
}
```